



## Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

|    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

## Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

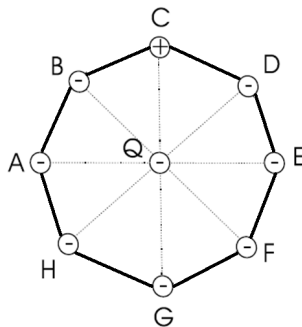
$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elétrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

$$\vec{p}_E = qd\vec{l}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

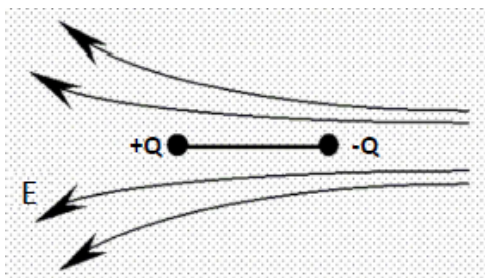


**1ª questão** - Em um octógono regular, cuja distância do centro a um dos vértices é  $L$ , todos os vértices estão ocupados por cargas imóveis de mesmo módulo  $q$  e com sinais indicados na figura. Qual é o módulo da força eletrostática sobre uma partícula (imóvel) de carga  $-Q$  colocada no centro?

- A) 0
- B)  $kQq/L^2$
- C)  $2kQq/L^2$
- D)  $6kQq/L^2$
- E)  $8kQq/L^2$



**2ª questão** - Um dipolo elétrico é liberado a partir do repouso em um campo elétrico não uniforme com a orientação indicada na figura. Assinale a opção que descreve corretamente o movimento inicial do dipolo se ele é liberado a partir do repouso na posição indicada?



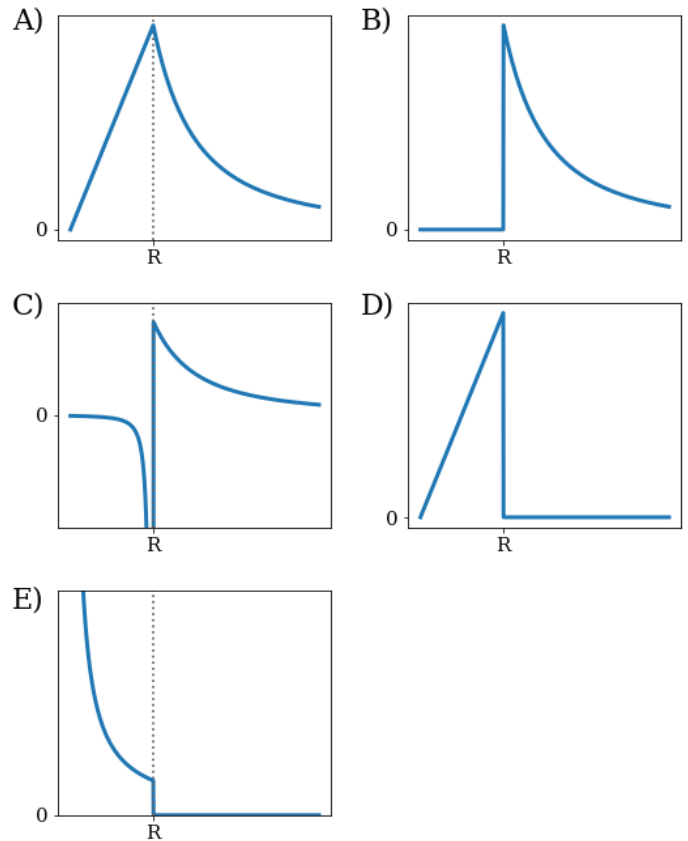
- A) Desloca-se para a parte superior da página.
- B) Ele se move em direção à parte inferior da página.
- C) Ele se move para a esquerda.
- D) Ele se move para a direita.
- E) Não se move.

**3ª questão** - Qual das seguintes afirmações melhor explica por que é possível definir um potencial eletrostático em uma região do espaço que contém um campo eletrostático?

- A) Trabalho deve ser feito para aproximar duas cargas positivas.
- B) Cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem.
- C) Uma carga positiva ganhará energia cinética à medida que se aproxima de uma carga negativa.
- D) Uma carga negativa ganhará energia cinética à medida que se afasta de outra carga negativa.

E) O trabalho necessário para unir duas cargas é independente do caminho percorrido.

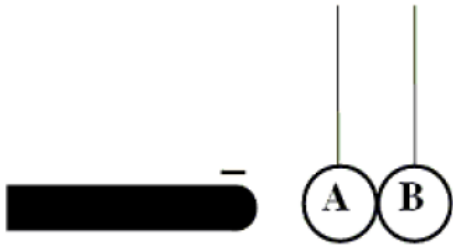
**4ª questão** - Uma casca esférica condutora de raio  $R$  e espessura desprezível está homoganeamente carregada com uma carga positiva. Qual dos gráficos a seguir melhor descreve o campo elétrico na direção radial como função da distância ao centro? (resposta: B)



**5ª questão** - Uma carga de  $2,0 \text{ nC}$  está distribuída uniformemente em um segmento do eixo  $x$  que vai de  $x = 0$  a  $x = 3 \text{ m}$ . Qual é a componente  $x$  do campo elétrico no ponto sobre o eixo  $y$  localizado em  $y = 2 \text{ m}$ ?

- A)  $-1,3 \text{ N/C}$
- B)  $-2,4 \text{ N/C}$
- C)  $-4,0 \text{ N/C}$
- D)  $-5,7 \text{ N/C}$
- E)  $-9,0 \text{ N/C}$

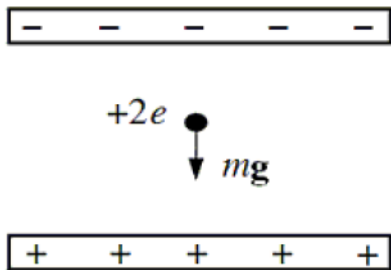
**6ª questão** - Duas esferas condutoras não carregadas, A e B, são suspensas por fios isolantes de modo que se tocam. Enquanto um bastão carregado negativamente é mantido próximo, mas sem tocar a esfera A, alguém move a bola B para longe de A. Qual a configuração das cargas líquidas nas esferas após este processo?



- A) esfera A neutra e esfera B neutra.
- B) esfera A positiva e esfera B negativa.
- C) esfera A negativa e esfera B positiva.
- D) esfera A neutra e esfera B positiva.
- E) esfera A negativa e esfera B neutra.

**7ª questão** - Um núcleo de hélio está localizado entre as placas de um capacitor de placas paralelas, como mostrado. O núcleo tem uma carga de  $+2e$  e uma massa de  $6,6 \times 10^{-27}$  kg. Qual é a magnitude do campo elétrico tal que a força elétrica equilibra exatamente o peso do núcleo de hélio, de modo que ele permaneça estacionário?

- A)  $4,0 \times 10^{-7}$  N/C
- B)  $6,6 \times 10^{-26}$  N/C
- C)  $2,0 \times 10^{-7}$  N/C
- D)  $5,0 \times 10^{-3}$  N/C
- E)  $1,4 \times 10^{-8}$  N/C



**8ª questão** - Quais afirmações são verdadeiras para um elétron se movendo sob ação exclusiva de um campo elétrico?

- I) Sua energia potencial elétrica aumenta à medida que vai do alto para o baixo potencial.
- II) Sua energia potencial elétrica diminui à medida que vai do alto para o baixo potencial.
- III) Sua energia potencial diminui à medida que sua energia cinética diminui.
- IV) Sua energia cinética diminui à medida que se move no sentido do campo elétrico.
- V) Sua energia cinética aumenta à medida que se move no sentido do campo elétrico.

- A) I e IV
- B) II e V
- C) I e V
- D) III e IV
- E) II e III

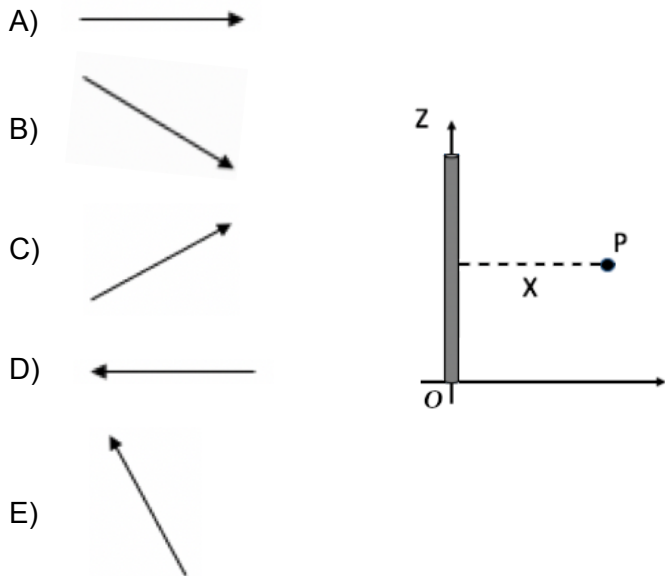
**9ª questão** - Considere 3 esferas condutoras idênticas de raio  $R$ . A primeira esfera, eletricamente neutra, é posta em contato elétrico com a segunda, com carga  $Q > 0$ . Em seguida, é posta em contato elétrico com a terceira esfera, cuja carga vale  $-Q$ . O campo elétrico produzido pela primeira esfera a uma distância  $2R$  de seu centro vale:

- A)  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{16R^2}$ , apontando para fora da esfera
- B)  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{16R^2}$ , apontando para dentro da esfera
- C)  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{8R^2}$ , apontando para fora da esfera
- D)  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{8R^2}$ , apontando para dentro da esfera
- E) zero

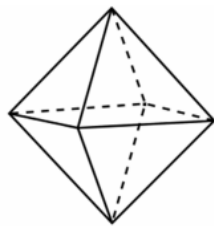
**10ª questão** - Uma partícula carregada positivamente é solta a partir do repouso no ponto  $P_1$  em uma região sob influência de um campo eletrostático. Observa-se que ela então passa pelo ponto  $P_2$  com velocidade  $\vec{v}_2 = v\hat{i}$  e depois pelo ponto  $P_3$  com velocidade  $\vec{v}_3 = -v\hat{j}$ , onde  $\hat{i}$  e  $\hat{j}$  são os vetores unitários nas direções  $x$  e  $y$ . Sabe-se que apenas a força elétrica realiza trabalho. A respeito dos potenciais elétricos nos pontos  $P_1$ ,  $P_2$  e  $P_3$ , denominados respectivamente  $V_1$ ,  $V_2$  e  $V_3$ , podemos afirmar:

- A)  $V_1 < V_2 < V_3$
- B)  $V_1 > V_2 > V_3$
- C)  $V_1 = V_2 = V_3$
- D)  $V_1 < V_2 = V_3$
- E)  $V_1 > V_2 = V_3$

**11ª questão** - O fio da figura está carregado com uma distribuição de carga não uniforme, de modo que sua densidade linear de carga  $\lambda$  depende da posição. Considerando-se os eixos da figura, cuja origem está no ponto  $O$ , tem-se  $\lambda(z) = Cz$ , sendo  $C$  uma constante positiva. O campo elétrico no ponto  $P$ , localizado no eixo que passa pelo centro do fio a uma distância  $x$  deste, poderia ser representado por qual dos vetores abaixo? (resposta: B)



**12ª questão** - O octaedro regular, representado na figura, é um poliedro com 8 faces iguais. Suponha que uma carga puntiforme  $Q$  seja colocada no centro geométrico do octaedro. O fluxo do campo elétrico através de cada face do octaedro vale:



- A)  $Q/\epsilon_0$
- B)  $Q/(2\epsilon_0)$
- C)  $Q/(8\epsilon_0)$
- D) zero
- E) Não é possível calcular, pois o campo elétrico não é constante em cada face.

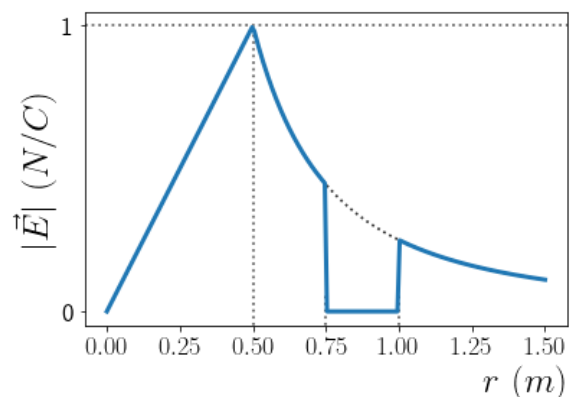
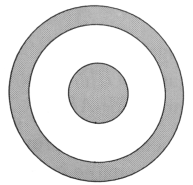
**13ª questão** - Você fixa quatro cargas  $q$  pontuais idênticas e de massa  $m$  nos vértices de um quadrado de lado  $L$ . Em seguida, você as libera simultaneamente, de modo que elas passam a se afastar. A máxima velocidade que cada carga atingirá será:

- A) infinitamente grande
- B)  $\sqrt{\frac{2Kq^2}{mL}}$
- C)  $\sqrt{(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}) \frac{Kq^2}{mL}}$
- D)  $\sqrt{\frac{3}{2} \frac{Kq^2}{mL}}$
- E)  $\sqrt{(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}) \frac{Kq^2}{mL}}$

**14ª questão** - Uma superfície esférica imaginária envolve um dipolo elétrico e mais nenhuma outra carga. Sobre essa situação, podemos afirmar que:

- A) O fluxo do campo elétrico na superfície não pode ser nulo, uma vez que há cargas elétricas em seu interior.
- B) O fluxo do campo elétrico em um hemisfério da superfície pode ser não nulo.
- C) O campo elétrico é nulo em todos os pontos da superfície.
- D) O campo elétrico é normal à superfície em todos os pontos dela.
- E) A superfície é uma equipotencial.

**15ª questão** - Uma esfera de borracha carregada homogeneamente com uma carga  $Q > 0$  está na cavidade interior de uma esfera condutora oca. Os centros de ambas coincidem, como esquematizado ao lado. O gráfico abaixo mostra o módulo do campo elétrico da configuração ao longo de uma linha radial (os pontilhados servem apenas como referência). Sobre essa situação, indique a afirmativa **FALSA**:



- A) Uma vez que o campo elétrico não se anula para  $r > 1 \text{ m}$ , a esfera condutora deve estar carregada.
- B) O raio da esfera de borracha é 50 cm.
- C) O raio interno da esfera condutora vale 75 cm.
- D) A carga da esfera de borracha em Coulombs é  $\pi\epsilon_0$ .
- E) A superfície externa da esfera condutora possui uma densidade superficial de carga igual a  $\epsilon_0/4 \text{ C/m}^2$

--- Fim da prova ---